

Validación de Argumentos mediante Reglas de Inferencia

Asignatura: Matemáticas Discretas
Estudiante: Willy Ramírez
Docente: Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Ciclo: 1er Ciclo "A"

Un argumento es válido cuando su conclusión se deriva necesariamente de las premisas mediante reglas de inferencia correctas. Los siguientes ejercicios demuestran la validez (o invalidez) de argumentos paso a paso, indicando en cada línea la regla aplicada.

Ejercicio 1 — Modus Ponens encadenado

Contexto: Diagnóstico de fallo en red.

- P1** Si el cable está dañado, la señal se pierde.
P2 Si la señal se pierde, la conexión falla.
P3 El cable está dañado.

∴ La conexión falla.

Definición de variables: p: cable dañado | q: señal perdida | r: conexión falla **Demostración formal:**

Nº	Expresión	Justificación
1	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2	$q \rightarrow r$	Premisa 2
3	$p \rightarrow r$	Silogismo Hipotético (1, 2)
4	p	Premisa 3
5	∴ r	Modus Ponens (3, 4)

Argumento VÁLIDO — La conclusión se deduce en dos pasos: primero encadenando los condicionales (SH), luego aplicando MP.

Ejercicio 2 — Modus Tollens

Contexto: Verificación de condiciones de compilación.

P1 Si el código es válido, el compilador no genera errores.

P2 El compilador generó errores.

$\therefore$ El código no es válido.

Variables: p: el código es válido | q: el compilador no genera errores

Demostración formal:

Nº	Expresión	Justificación
1	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2	$\neg q$	Premisa 2 (el compilador SÍ generó errores, es decir, $\neg q$)
3	$\therefore \neg p$	Modus Tollens (1, 2)

Argumento VÁLIDO — El MTT niega el antecedente cuando se niega el consecuente. Si el compilador falló ($\neg q$), el código necesariamente no era válido ($\neg p$).

Ejercicio 3 — Silogismo Disyuntivo + Modus Ponens

Contexto: Diagnóstico de fallo en una aplicación web.

P1 El error proviene del servidor o del cliente.

P2 El error no proviene del cliente.

P3 Si el error proviene del servidor, se registra en el log del sistema.

$\therefore$ El error se registra en el log del sistema.

Variables: p: error del servidor | q: error del cliente | r: error registrado en log

Demostración formal:

Nº	Expresión	Justificación
1	$p \vee q$	Premisa 1
2	$\neg q$	Premisa 2
3	p	Silogismo Disyuntivo (1, 2)
4	$p \rightarrow r$	Premisa 3
5	$\therefore r$	Modus Ponens (4, 3)

Argumento VÁLIDO — El SD elimina una alternativa de la disyunción, obteniendo p como hecho; luego el MP produce la conclusión.

Ejercicio 4 — Argumento INVÁLIDO (Falacia de afirmación del consecuente)

Contexto: Este ejercicio ilustra un argumento incorrecto frecuente en programación.

- P1 Si hay un bucle infinito, el programa no responde.
- P2 El programa no responde.

∴ Hay un bucle infinito.

Variables: p: hay bucle infinito | q: el programa no responde

Análisis formal:

Nº	Expresión	Justificación
1	$p \rightarrow q$	Premisa 1
2	q	Premisa 2
3	∴ p (?)	Intento de conclusión — INVÁLIDO

Contraejemplo que demuestra la invalidez: El programa puede no responder también por falta de memoria, deadlock, o fallo de red (q = V sin que p sea V). Afirmar el consecuente para concluir el antecedente es la falacia formal "Afirmación del Consecuente" — no es una regla de inferencia válida.

Argumento INVÁLIDO — Falacia: Afirmación del Consecuente. El que q sea verdadero no garantiza que p lo sea.

Ejercicio 5 — Argumento complejo (múltiples reglas)

Contexto: Sistema de alerta en planta de energía.

- P1 Si la temperatura supera el límite o la presión es crítica, se activa la alarma.
- P2 Si se activa la alarma, el operador recibe una notificación.
- P3 Si el operador recibe notificación, debe evacuar la zona o llamar a mantenimiento.
- P4 El operador no llamó a mantenimiento.
- P5 La temperatura superó el límite.

∴ El operador evacuó la zona.

Variables: p: temperatura supera límite | q: presión crítica | r: alarma activada | s: operador notificado | t: operador evacua | u: operador llama a mantenimiento

Demostración formal:

Nº	Expresión	Justificación
1	$(p \vee q) \rightarrow r$	Premisa 1
2	$r \rightarrow s$	Premisa 2
3	$s \rightarrow (t \vee u)$	Premisa 3
4	$\neg u$	Premisa 4
5	p	Premisa 5
6	$p \vee q$	Adición (5)
7	r	Modus Ponens (1, 6)
8	s	Modus Ponens (2, 7)
9	$t \vee u$	Modus Ponens (3, 8)
10	$\therefore t$	Silogismo Disyuntivo (9, 4)

Argumento VÁLIDO — Se encadenan cinco pasos de inferencia: Adición, tres aplicaciones de Modus Ponens y un Silogismo Disyuntivo. La conclusión (evacuación) se sigue inevitablemente de las premisas.